

Chapitre 10 - Symétrie axiale

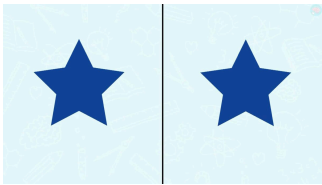
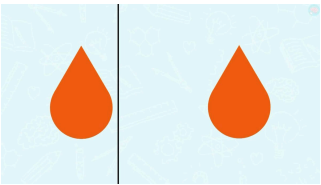
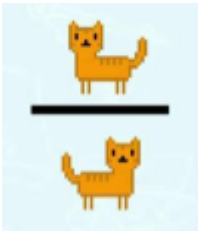
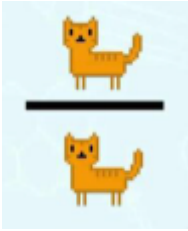
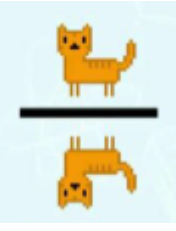
I. Figures symétriques

1. Définitions

Définition #1

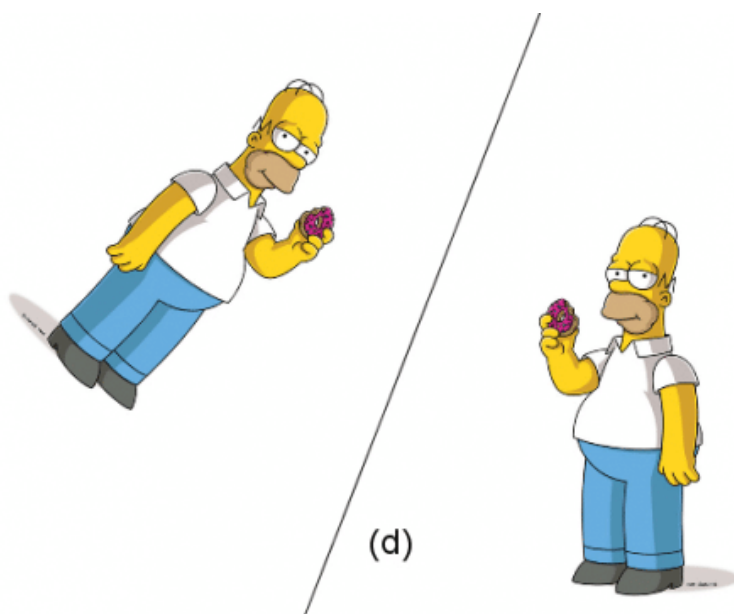
Deux figures sont symétriques par rapport à une **droite** si elles se superposent par pliage le long de la droite. La droite est appelée

Déterminer si les figures ci-dessous sont symétriques l'une de l'autre

				
.....				

Propriété

Dire que M' est le symétrique du point M par rapport à la droite (d) signifie que la droite (d) est



Les maths, à quoi ça sert ?

Sur les véhicules d'urgence (ambulance, camion de pompier, voiture de police, etc.), on peut constater que les mots à l'avant de la voiture sont écrits à l'envers. Pourquoi ? La symétrie axiale permet de répondre à cette question. En voiture, lorsque l'on aperçoit une ambulance dans son rétroviseur, le mot apparaît alors à l'endroit. C'est l'effet miroir de la symétrie axiale.



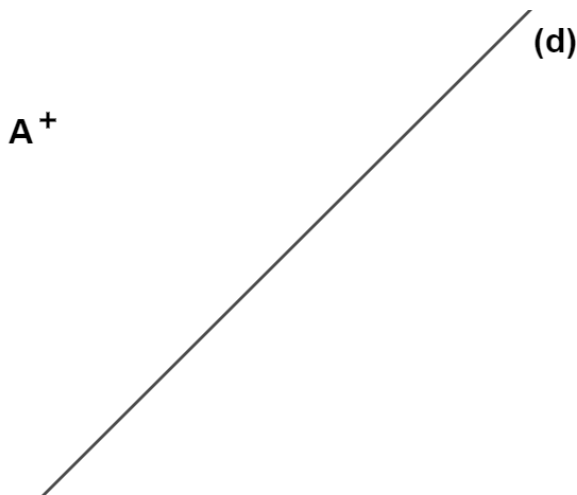
Exercices d'applications dans le cahier d'exercice

- [Exercice 46 page 258 - Le livre scolaire](#)

2. Méthode de construction

Méthode pour construire le point A' , symétrique d'un point A par rapport à une droite (d)

- On fait en sorte que (d) soit la médiatrice du segment $[AA']$
- Donc on trace la perpendiculaire à la droite (d) passant par A . Elle coupe (d) en un point I
- Il faut que I soit le milieu de $[AA']$
- Donc avec le compas, on reporte la longueur AI de l'autre côté de la droite (d)
- On obtient le point A' symétrique de A par rapport à la droite (d)

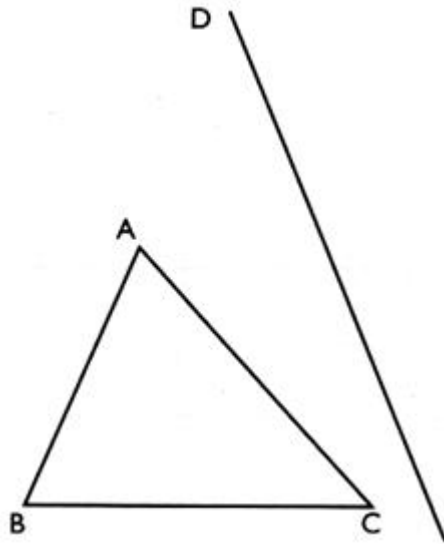


Pour montrer que deux figures ne sont pas symétriques par rapport à une droite (d) , il suffit de trouver deux points A et A' de la figure tels que (d) N'EST PAS la médiatrice de $[AA']$

II. Construction de figures symétriques

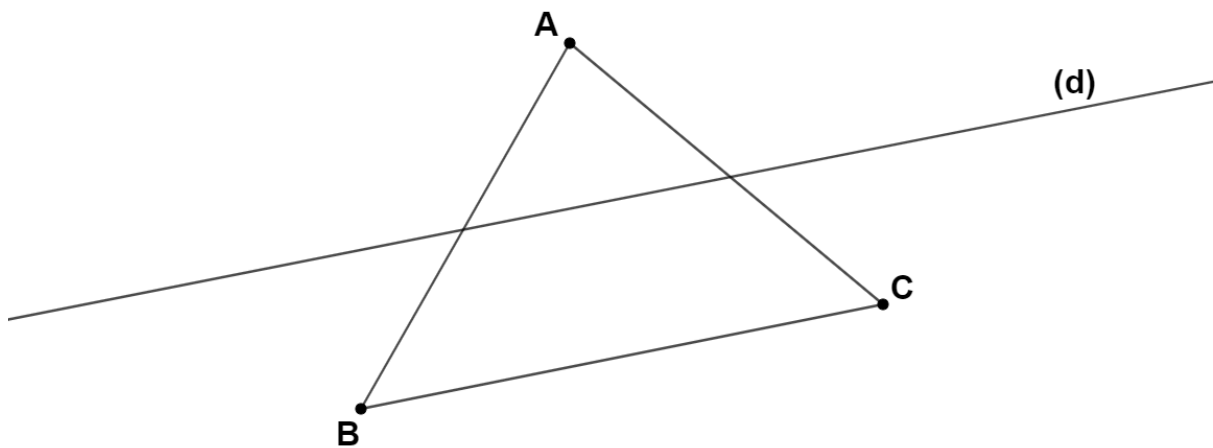
1. Symétrie d'un polygone

[Méthode] Pour construire le polygone symétrique à un autre polygone par rapport à une droite (d) , il suffit de construire les symétriques de chaque point du polygone initial.



⚠ Qu'en est-il si le polygone "croise" l'axe (d) ?

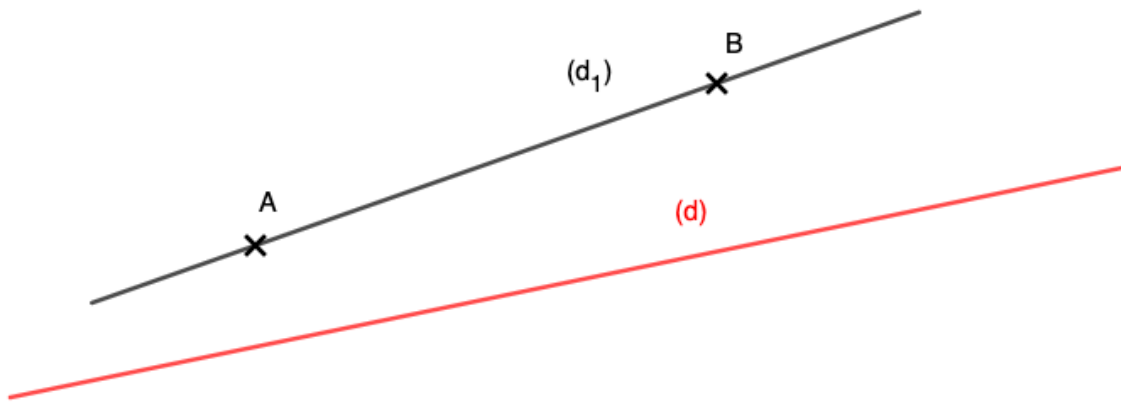
➡ Ca ne change rien, on construit le symétrique de chaque point aussi. Le polygone symétrique croisera lui aussi l'axe (d)



2. Symétrique d'une droite

[Méthode] Combien de points définissent une droite ? 2. Donc il suffit de trouver 2 points A' et B' symétriques de deux points A et B de la droite (d_1) par rapport à l'axe (d) . La droite $(A'B')$ sera alors le symétrique de (d_1) par rapport à l'axe (d) . Expliqué plus simplement :

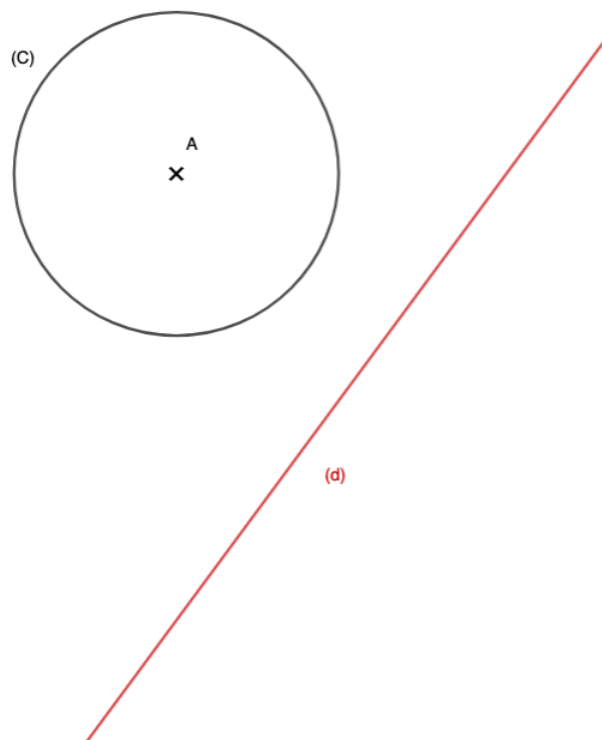
- On place 2 points A et B sur la droite (d_1)
- On construit les symétriques A' et B' de ces points par rapport à (d)
- La droite (d_2) symétrique de la droite (d_1) passe par les points A' et B'



3. Symétrique d'un cercle

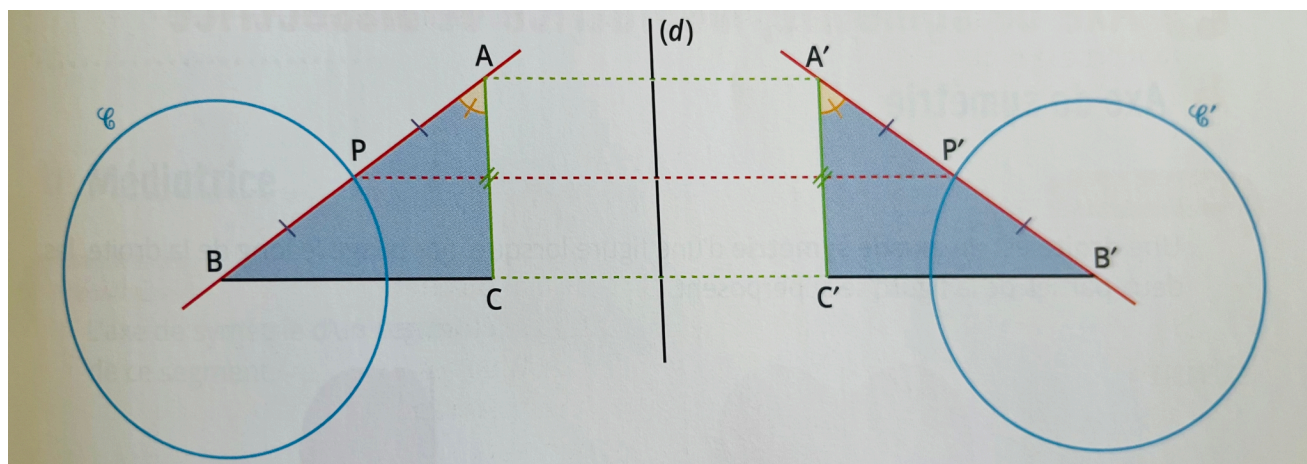
[Méthode] Le symétrique d'un cercle C de centre O par rapport à une droite (d) est un cercle de même rayon que le cercle initial. Il nous faut simplement un nouveau "point de repère" pour déterminer où tracer ce nouveau cercle. Ce repère, c'est le symétrique du centre du cercle. Ainsi :

- On construit le symétrique O' du centre O par rapport à (d)
- Le cercle C' a pour centre le point O' et a le même rayon que le cercle C



III. Propriétés de la symétrie axiale

IV. Exemple et propriété



Qu'observe-t-on ?

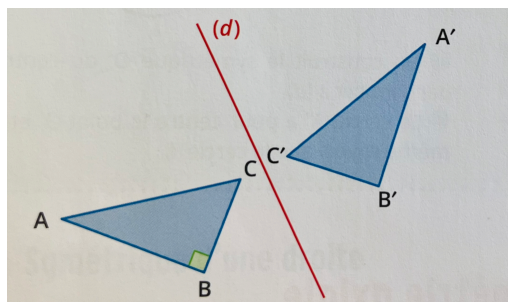
- A, P, B alignés →
- AC
- BC
- AB
- P est le milieu de [AB] →
- Cercles C et C' :
- $\widehat{BAC}$

Type	Propriété
Droite	Le symétrique d'une droite
Alignement	Les symétriques de points alignés
Segment	Deux segments symétriques
Milieu	Le symétrique d'un milieu
Cercle	Le symétrique d'un cercle Les centres de ces deux cercles

Angle	Deux angles symétriques
Aire	Deux figures symétriques

V. Exercice d'application

Les triangles ABC et A'B'C' sont symétriques par rapport à la droite (d). Quelle est la nature du triangle A'B'C' ?

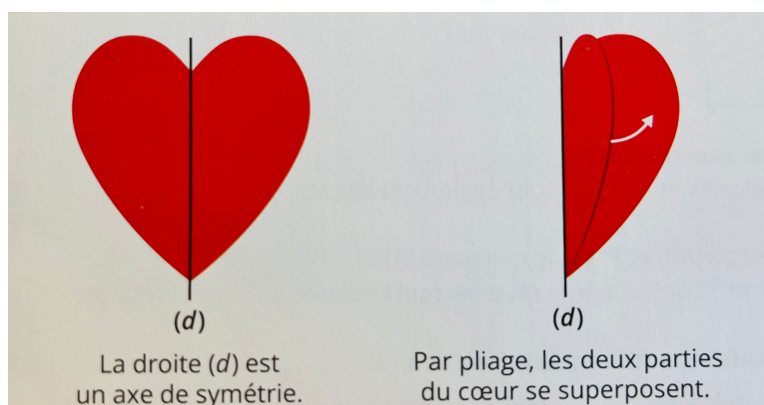


VI. Axe de symétrie, médiatrice et bissectrice

1. Axe de symétrie

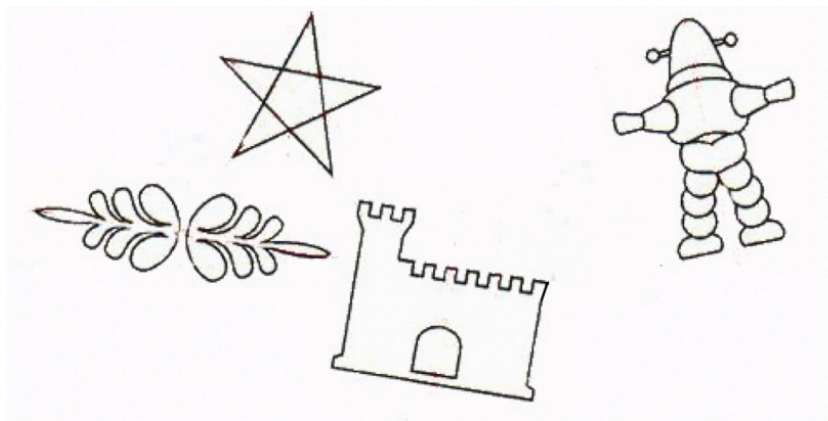
Définition

Un **droite** est un **axe de symétrie** d'une figure lorsque, par pliage le long de la droite, les deux parties de la figure se superposent.

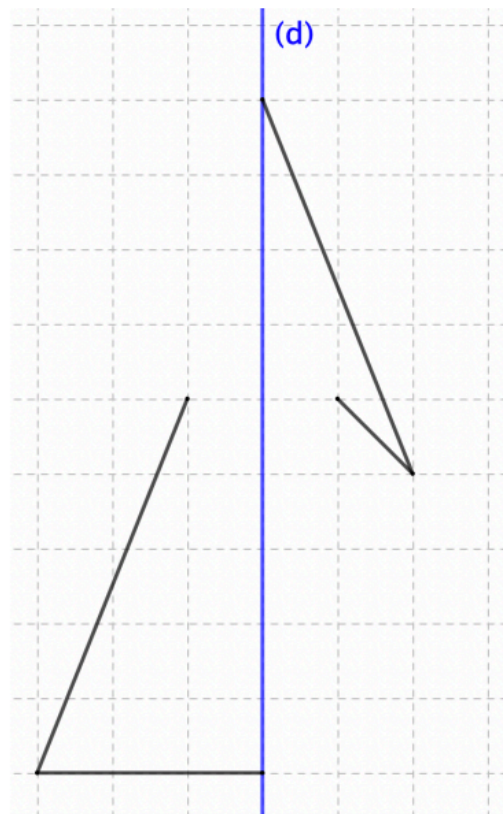


2. Exercices d'application

Tracer les axes de symétrie des figures suivantes



Compléter la figure telle que la droite (d) soit un axe de symétrie



3. Médiatrice et bissectrice

L'axe de symétrie d'un segment est la 	
---	--

L'axe de symétrie d'un angle est la

.....

4. Pour vous entraîner

- **Déterminer les axes de symétries des figures suivantes**
 - Carré
 - Rectangle
 - Losange
 - Triangle équilatéral
 - Triangle isocèle
- **Sur geogebra**
 - Dessiner une figure quelconque (un polygone). **Max : 5 côtés.**
 - Tracer une droite (d)
 - Construire le symétrique de votre polygone par rapport à la droite (d), de deux manière différentes
 - Point par point et en traçant les segments
 - En faisant le symétrique d'une figure par rapport à un axe
- **Alphabet**
 - Lister toutes les lettres de l'alphabet qui possèdent au moins un axe de symétrie. Dessiner ces lettres avec leurs axes
 - Trouver des mots qui ont un axe de symétrie horizontal (comme par exemple le mot CODE). Quelle condition doit être remplie par chaque lettre du mot pour que le mot entier ait un axe de symétrie horizontal ?
 - En écrivant de haut en bas, trouver des mots qui ont un axe de symétrie vertical. Quelle condition doit être remplie par chaque lettre du mot pour que le mot entier ait un axe de symétrie vertical ?
- **S'entraîner seul et vérifier qu'on a bon**
 - Sur une feuille de papier vierge : dessiner un polygone quelconque, une droite (d) quelconque. Et point par point, dessiner le symétrique de votre polygone par rapport à la droite. **Vérifiez que votre résultat est correct en pliant votre feuille le long de la droite (d) et vérifiez que les 2 figures se superposent.**